



# ANÁLISIS DIMENSIONAL I

## ECUACIÓN DIMENSIONAL

Es aquella igualdad matemática que sirve para relacionar las dimensiones de las magnitudes físicas fundamentales, para obtener las magnitudes derivadas y fijar así sus unidades, además permite verificar si una fórmula o ley física, es o no correcta dimensionalmente.

### Notación:

Se usa un par de corchetes:

$[ ]$  se lee "Ecuación dimensional"

Ejemplo:

$[x] = L^a M^b T^c \dots [x]$ : se lee "ecuación dimensional de x"

a, b, c, ... números enteros o fracciones

Según el Sistema Internacional (SI)

| Magnitud                | E.D.     |
|-------------------------|----------|
| Longitud                | L        |
| Masa                    | M        |
| tiempo                  | T        |
| temperatura             | $\theta$ |
| Intensidad de corriente | I        |
| Intensidad luminosa     | J        |
| Cantidad de sustancia   | N        |

### Ecuaciones dimensionales más conocidas

1. [AREA]  $= L^2$
2. [VOLUMEN]  $= L^3$
3. [VELOCIDAD]  $= LT^{-1}$
4. [ACELERACIÓN]  $= LT^{-2}$
5. [FUERZA]  $= MLT^{-2}$
6. [TRABAJO]  $= ML^2T^{-2}$
7. [POTENCIA]  $= ML^2T^{-3}$
8. [PRESIÓN]  $= ML^{-1}T^{-2}$
9. [CALOR]  $= ML^2T^{-2}$
10. [ENERGÍA]  $= ML^2T^{-2}$
11. [TORQUE]  $= ML^2T^{-2}$
12. [MOMENTUM LINEAL]  $= MLT^{-1}$
13. [VELOCIDAD ANGULAR]  $= T^{-1}$
14. [ACELERACIÓN ANGULAR]  $= T^{-2}$
15. [CARGA ELÉCTRICA]  $= IT$

### Propiedades de las ecuaciones dimensionales.

$$[\text{número real}] = 1$$

$$[xy] = [x][y]$$

$$\left[\frac{x}{y}\right] = \frac{[x]}{[y]}$$

$$[cx] = [x], (C; \text{número real})$$

## TRABAJANDO EN CLASE

### Integral

1. Determina la ecuación dimensional del área.

$$A = (\text{longitud de la base})(\text{longitud de la altura})$$

#### Resolución:

$$[\text{Área}] = [\text{longitud de la base}][\text{longitud de la altura}]$$

$$[\text{Área}] = [L][L]$$

$$[\text{Área}] = L^2$$

2. ¿Determina la ecuación dimensional del volumen.

$$\text{Volumen} = (\text{área})(\text{altura})$$

3. Determina la ecuación dimensional de la velocidad.

$$V = \frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}}$$

4. Determina la ecuación dimensional de la aceleración.

$$a = \frac{\text{velocidad}}{\text{tiempo}}$$

5. Determina la ecuación dimensional del trabajo.

$$W = (\text{fuerza})(\text{distancia})$$

#### Resolución:

$$[W] = [\text{fuerza}][\text{distancia}]$$

$$[W] = (MLT^{-2})(L)$$

$$[W] = ML^2T^{-2}$$

6. Determina la ecuación dimensional de la fuerza.

$$F = (\text{masa})(\text{aceleración})$$

7. Determina la ecuación dimensional de la potencia.

$$P = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}}$$

8. Determina la ecuación dimensional de la presión.

$$p = \frac{\text{fuerza}}{\text{área}}$$

#### Resolución:

$$[P] = \frac{[\text{fuerza}]}{[\text{área}]}$$

$$[P] = \frac{MLT^{-2}}{L^2}$$

$$[P] = ML^{-1}T^{-2}$$

9. Determina la ecuación dimensional de la energía. La energía y el trabajo se relacionan:

$$E = W$$

10. Determina la ecuación dimensional del torque.

$$\tau = \text{fuerza} \cdot \text{distancia}$$

11. Determina la ecuación dimensional de la carga eléctrica.

$$Q = \text{intensidad de corriente} \cdot \text{tiempo}$$

12. Determina la ecuación dimensional del momentum lineal.

$$P = \text{masa} \cdot \text{velocidad}$$

#### Resolución:

$$[p] = [\text{masa}][\text{velocidad}]$$

$$[p] = (M)(LT^{-1})$$

$$[p] = MLT^{-1}$$

13. Determina la ecuación dimensional del calor.

El calor y la energía se relacionan:

$$Q = E$$

14. Determina la ecuación dimensional de la velocidad angular.

$$\omega = \frac{\text{velocidad}}{\text{radio}}$$

15. Determina la ecuación dimensional de la aceleración angular.

$$\alpha = \frac{\text{velocidad angular}}{\text{tiempo}}$$

## ESQUEMA FORMULARIO

### Ecuación dimensional en el SI

| Magnitud                | E.D.     |
|-------------------------|----------|
| Longitud                | L        |
| Masa                    | M        |
| tiempo                  | T        |
| temperatura             | $\theta$ |
| Intensidad de corriente | I        |
| Intensidad luminosa     | J        |
| Cantidad de sustancia   | N        |

### Ecuaciones dimensionales más conocidas

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| [AREA]                | $= L^2$           |
| [VOLUMEN]             | $= L^3$           |
| [VELOCIDAD]           | $= LT^{-1}$       |
| [ACELERACIÓN]         | $= LT^{-2}$       |
| [FUERZA]              | $= MLT^{-2}$      |
| [TRABAJO]             | $= ML^2T^{-2}$    |
| [POTENCIA]            | $= ML^2T^{-3}$    |
| [PRESIÓN]             | $= ML^{-1}T^{-2}$ |
| [CALOR]               | $= ML^2T^{-2}$    |
| [ENERGÍA]             | $= ML^2T^{-2}$    |
| [TORQUE]              | $= ML^2T^{-2}$    |
| [MOMENTUM LINEAL]     | $= MLT^{-1}$      |
| [VELOCIDAD ANGULAR]   | $= T^{-1}$        |
| [ACELERACIÓN ANGULAR] | $= T^{-2}$        |
| [CARGA ELÉCTRICA]     | $= IT$            |